IONIC EQUILIBRIUM-II

आयनिक साम्य-II

Exercise-1

Marked Questions may have for Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : pH calculation : Buffer solutions generated from Polybasic acid / Polyacidic base, Buffer capacity

खण्ड (A) : pH गणना : बहुक्षारीय अम्ल / बहुअम्लीय क्षार से प्राप्त बफर विलयन, बफर क्षमता

Commit to memory :

pH calculation : Buffer solutions generated from Polybasic acid (H_nX) :

(i) $H_nX + H_{n-1}X^- : pH = pK_{a_1} + \log\frac{[H_{n-1}X^-]}{[H_nX]}$ (ii) $H_{n-1}X^- + H_{n-2}X^{2-} : pH = pK_{a_2} + \log\frac{[H_{n-2}X^{2-}]}{[H_{n-1}X^-]}$

(iii) $HX^{(n-1)-} + X^{n-} : pH = pK_{a_n} + \log\frac{[X^{n-}]}{[HX^{(n-1)-}]}$

Buffer capacity : Moles of a strong acid or strong base required to change the pH of 1 L of a buffer by one unit.

Let there be a buffer solution of volume 1 L with 'b' mole of anion (coming from salt) and 'a' mole of weak acid.

$$B.C. = \frac{dx}{d\Delta pH} = 2.303\frac{(a+x)(b-x)}{a+b} \approx 2.303\frac{ab}{a+b}$$

Condition for maximum buffer capacity : [Acid] = [Anion of salt]

याद रखने योग्य तथ्य :

pH गणना : बहुक्षारीय अम्ल (H_nX) से उत्पन्न बफर विलयन :

(i) $H_nX + H_{n-1}X^- : pH = pK_{a_1} + \log\frac{[H_{n-1}X^-]}{[H_nX]}$ (ii) $H_{n-1}X^- + H_{n-2}X^{2-} : pH = pK_{a_2} + \log\frac{[H_{n-2}X^{2-}]}{[H_{n-1}X^-]}$

(iii) $HX^{(n-1)-} + X^{n-} : pH = pK_{a_n} + \log\frac{[X^{n-}]}{[HX^{(n-1)-}]}$

बफर क्षमता : एक इकाई से 1 L बफर विलयन की pH को परिवर्तित करने के लिए प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के मोलों की आवश्यकता होती है।

माना यहाँ ऋणायन (लवण से आने वाले) के 'b' मोल तथा दुर्बल अम्ल के 'a' मोल युक्त 1 L आयतन का एक बफर विलयन है।

$$B.C. = \frac{dx}{d\Delta pH} = 2.303\frac{(a+x)(b-x)}{a+b} \approx 2.303\frac{ab}{a+b}$$

अधिकतम बफर क्षमता के लिए शर्त : [अम्ल] = [लवण का ऋणायन]

A-1. An enviromental chemist needs a carbonate buffer of pH 10 to study the effects of the acidification of limestone–rich soils. How many grams of Na_2CO_3 must be added to 1.5 L of freshly prepared 0.2 M $NaHCO_3$ to make the buffer ? For H_2CO_3, $K_{a_1} = 4.7 \times 10^{-7}$; $K_{a_2} = 4.7 \times 10^{-11}$.

चूना पत्थर युक्त मिट्टी में अम्लीकरण के प्रभाव के अध्ययन के लिए एक पर्यावरण रसायनज्ञ को pH 10 के एक कार्बोनेट बफर की आवश्यकता है। बफर बनाने के लिए ताजे बने 0.2 M $NaHCO_3$ के 1.5 L के साथ Na_2CO_3 के कितने ग्राम मिलाने चाहिए ? H_2CO_3 के लिए, $K_{a_1} = 4.7 \times 10^{-7}$; $K_{a_2} = 4.7 \times 10^{-11}$.

Ans. 15 g Na_2CO_3

Sol. $pK_a = 11 - \log 4.7$

$pH = pK_a + \log\left(\frac{n_{Na_2CO_3}}{0.3}\right)$ $\quad\therefore\quad$ $10 = 11 - \log 4.7 + \log\left(\frac{n_{Na_2CO_3}}{0.3}\right)$

$\log\frac{4.7\times0.3}{n_{Na_2CO_3}} = 1 \quad\Rightarrow\quad n_{Na_2CO_3} = 0.141$

$W_{Na_2CO_3} = 0.141 \times 106 = 14.946 \approx 15$ gram

Section (B) : pH calculation : Monobasic acid - Monoacidic base Titrations
खण्ड (B) : pH गणना : एकलक्षारीय अम्ल–एकलअम्लीय क्षार अनुमापन

Commit to memory :

pH calculation : Monobasic acid-Monoacidic base Titrations :
Carry out chemical reaction between the two components, apply mole concept, observe the final composition of the mixture and then calculate pH accordingly (using different cases dealt in Ionic Equilibrium-I).
In titration of WA by SB :

At half equivalence point : $pH = pK_a$; $pH_{x\%\text{ neutralisation}} = pK_a + \frac{x}{100-x}$

In titration of WB and SA :

At half equivalence point : $pOH = pK_b$; $pOH_{x\%\text{ neutralisation}} = pK_b + \frac{x}{100-x}$

याद रखने योग्य तथ्य :

pH गणना : एकलक्षारीय अम्ल–एकलअम्लीय क्षार अनुमापन :
दो घटकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए मोल सिद्धांत का अनुप्रयोग करते है, मिश्रण के अन्तिम घटक का प्रेक्षण करते है तथा बाद में (आयनिक साम्य-I में विभिन्न परिस्थितियों का उपयोग करते हुए) नियमानुसार pH की गणना करते है। SB द्वारा WA के अनुमापन में :

अर्द्ध तुल्यांक बिन्दु पर : $pH = pK_a$; $pH_{x\%\text{ उदासीनीकरण}} = pK_a + \frac{x}{100-x}$

WB तथा SA के अनुमापन में :

अर्द्ध तुल्यांक बिन्दु पर : $pOH = pK_b$; $pOH_{x\%\text{ उदासीनीकरण}} = pK_b + \frac{x}{100-x}$

B-1. Calculate pH of the following mixtures. Given : K_a of $CH_3COOH = 2 \times 10^{-5}$ and K_b of $NH_4OH = 2 \times 10^{-5}$.
(a) 50 mL of 0.10 M NaOH + 50 mL of 0.10 M HCl.
(b) 50 mL of 0.10 M NaOH + 50 mL of 0.05 M CH_3COOH.
(c) 50 mL of 0.05 M NaOH + 50 mL of 0.10 M CH_3COOH.
(d) 50 mL of 0.10 M NH_4OH + 50 mL of 0.05 M HCl.
(e) 50 mL of 0.10 M NH_4OH + 50 mL of 0.10 M HCl.
(f) 50 mL of 0.05 M NH_4OH + 50 mL of 0.05 M CH_3COOH.
निम्न मिश्रणों के pH की गणना कीजिए। दिया गया है: CH_3COOH का $K_a = 2\times10^{-5}$ तथा NH_4OH का $K_b = 2\times10^{-5}$
(a) 0.10 M NaOH का 50 mL + 0.10 M HCl का 50 mL.
(b) 0.10 M NaOH का 50 mL + 0.05 M CH_3COOH का 50 mL.
(c) 0.05 M NaOH का 50 mL + 0.10 M CH_3COOH का 50 mL.
(d) 0.10 M NH_4OH का 50 mL + 0.05 M HCl का 50 mL.

(e) 0.10 M NH_4OH का 50 mL + 0.10 M HCl का 50 mL.

(f) 0.05 M NH_4OH का 50 mL + 0.05 M CH_3COOH का 50 mL.

Ans. (a) 7 (b) 12.4, (c) 4.7, (d) 9.3, (e) 5.3, (f) 7

Sol. (a)

	H^+	+	OH^-	$\longrightarrow$	H_2O
t = 0	5 mmol		5 mmol		
	–		–		–

so pH of resulting solution = **7**.

(b)

	CH_3COOH	+	OH^-	$\longrightarrow$	CH_3COO^-	+	H_2O
t = 0	2.5 mmol		5 mmol				
	–		2.5		2.5		–

$[OH^-] = \frac{2.5}{100} M = 2.5 \times 10^{-2}$ M

pOH = 3 – log(2.5) = 1.6

$\therefore$ pH = **12.4**

(c)

	CH_3COOH	+	OH^-	$\longrightarrow$	CH_3COO^-	+	H_2O
t = 0	5 mmol		2.5 mmol				
	2.5		–		2.5		

$pH = pK_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = pK_a =$ **4.7**

(d)

	NH_4OH	+	H^+	$\longrightarrow$	NH_4^+	+	H_2O
t = 0	5 mmol		2.5 mmol				
	2.5		–		2.5		

$pOH = pK_b + \log \frac{[NH_4^+]}{[NH_3]} = 4.7$

$\therefore$ pH = **9.3**

(e)

	NH_4OH	+	H^+	$\longrightarrow$	NH_4^+	+	H_2O
t = 0	5 mmol		5 mmol		0		
	0		0		5		

$pH = \frac{1}{2}$ [14 – 4.7 – log 0.05]

pH = **5.3**

(f)

	NH_4OH	+	CH_3COOH	$\longrightarrow$	CH_3COONH_4	+	H_2O
t = 0	2.5 mmol		2.5 mmol				
	–		–		2.5		

$pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} pK_b =$ **7**

हल. (a)

	H^+	+	OH^-	$\longrightarrow$	H_2O
t = 0	5 मिलीमोल		5 मिलीमोल		
	–		–		–

अतः परिणामी विलयन की pH = **7**.

(b)

	CH_3COOH	+	OH^-	$\longrightarrow$	CH_3COO^-	+	H_2O
t = 0	2.5 मिलीमोल		5 मिलीमोल				
	–		2.5		2.5		–

$[OH^-] = \frac{2.5}{100} M = 2.5 \times 10^{-2}$ M

pOH = 3 – log(2.5) = 1.6

$\therefore$ pH = **12.4**

(c)

	CH_3COOH	+	OH^-	$\longrightarrow$	CH_3COO^-	+	H_2O
t = 0	5 मिलीमोल		2.5 मिलीमोल				
	2.5		–		2.5		

$$pH = pK_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = pK_a = \mathbf{4.7}$$

(d)

	NH_4OH +	H^+	$\longrightarrow$	NH_4^+	+	H_2O
t = 0	5 मिलीमोल	2.5 मिलीमोल				
	2.5	–		2.5		

$$pOH = pK_b + \log \frac{[NH_4^+]}{[NH_3]} = 4.7$$

$\therefore$ pH = **9.3**

(e)

	NH_4OH +	H^+	$\longrightarrow$	NH_4^+	+	H_2O
t = 0	5 मिलीमोल	5 मिलीमोल		0		
	0	0		5		

$$pH = \frac{1}{2}[14 - 4.7 - \log 0.05]$$

pH = **5.3**

(f)

	NH_4OH +	CH_3COOH	$\longrightarrow$	CH_3COONH_4	+	H_2O
t = 0	2.5 मिलीमोल	2.5 मिलीमोल				
	–	–		2.5		

$$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}pK_b = \mathbf{7}$$

B-2. 0.1 M CH_3COOH solution is titrated against 0.05 M NaOH solution. Calculate pH at 1/4th and 3/4th stages of neutralization of acid. Given : pH of 0.1 M CH_3COOH solution is 3. **[16JC110323]**
0.1 M CH_3COOH विलयन को 0.05 M NaOH विलयन से अनुमापित करते हैं। अम्ल के 1/4 स्तर तथा 3/4 स्तर पर उदासीनीकरण के pH की गणना कीजिए। दिया है : 0.1 M CH_3COOH विलयन के लिए pH 3 है।

Ans. 4.52, 5.48

Sol. pH of $CH_3COOH = \frac{1}{2}(pK_a - \log c)$

$3 = \frac{1}{2}(pK_a - \log 0.1)$ $\quad\therefore\quad$ $pK_a = 5$

$\frac{1}{4}$ stage of neutralisation : $pH = 5 + \log \frac{1/4}{3/4} = \mathbf{4.52}$

$\frac{3}{4}$ stage of neutralisation : $pH = 5 + \log \frac{3/4}{1/4} = \mathbf{5.48}$

हल. CH_3COOH का $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log c)$

$3 = \frac{1}{2}(pK_a - \log 0.1)$ $\quad\therefore\quad$ $pK_a = 5$

उदासीनीकरण का $\frac{1}{4}$ स्तर : $pH = 5 + \log \frac{1/4}{3/4} = \mathbf{4.52}$

उदासीनीकरण का $\frac{3}{4}$ स्तर : $pH = 5 + \log \frac{3/4}{1/4} = \mathbf{5.48}$

Section (C) : pH calculation : Titration of Salts, Polyprotic acid, Polyacidic base
खण्ड (C) : pH गणना : लवण, बहुप्रोटिक अम्ल, बहुअम्लीय क्षार का अनुमापन

Commit to memory :

pH calculation : Titration of Polyprotic acid, Polyacidic base :
Carry out chemical reaction between the two components, apply mole concept, observe the final composition of the mixture and then calculate pH accordingly (using different cases dealt in Ionic Equilibrium-I).

In titration of H_nX by strong base :
At half equivalence point w.r.t 1st neutralisation : $pH = pK_{a_1}$;

At equivalence point w.r.t 1st neutralisation : $pH = \frac{pK_{a_2} + pK_{a_1}}{2}$;

At half equivalence point w.r.t 2nd neutralisation : $pH = pK_{a_2}$;

At equivalence point w.r.t 2nd neutralisation : $pH = \frac{pK_{a_3} + pK_{a_2}}{2}$;

At equivalence point w.r.t last neutralisation : $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_{a_n} + \log C)$.

In titration of Polyacidic base B by strong acid :
At half equivalence point w.r.t 1st neutralisation : $pOH = pK_{b_1}$;

At equivalence point w.r.t 1st neutralisation : $pOH = \frac{pK_{b_2} + pK_{b_1}}{2}$;

At half equivalence point w.r.t 2nd neutralisation : $pOH = pK_{b_2}$;

At equivalence point w.r.t 2nd neutralisation : $pH = \frac{pK_{b_3} + pK_{b_2}}{2}$;

At equivalence point w.r.t last neutralisation : $pH = \frac{1}{2}(pK_w - pK_{b_n} - \log C)$.

याद रखने योग्य तथ्य :

pH गणना : बहुप्रोटिक अम्ल, बहुअम्लीय क्षार का अनुमापन :
दो घटकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए मोल सिद्धांत का अनुप्रयोग करते है, मिश्रण के अन्तिम घटक का प्रेक्षण करते है तथा बाद में (आयनिक साम्य-I में विभिन्न परिस्थितियों का उपयोग करते हुए) नियमानुसार pH की गणना करते है।
प्रबल क्षार द्वारा H_nX के अनुमापन में :
1st उदासीनीकरण के संदर्भ में अर्द्ध तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = pK_{a_1}$;

1st उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = \frac{pK_{a_2} + pK_{a_1}}{2}$;

2nd उदासीनीकरण के संदर्भ में अर्द्ध तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = pK_{a_2}$;

2nd उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = \frac{pK_{a_3} + pK_{a_2}}{2}$;

अन्तिम उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_{a_n} + \log C)$.

प्रबल अम्ल द्वारा बहुअम्लीय क्षार B के अनुमापन में :
1st उदासीनीकरण के संदर्भ में अर्द्ध तुल्यांकी बिन्दु पर : $pOH = pK_{b_1}$;

1st उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pOH = \frac{pK_{b_2} + pK_{b_1}}{2}$;

2nd उदासीनीकरण के संदर्भ में अर्द्ध तुल्यांकी बिन्दु पर : $pOH = pK_{b_2}$;

2nd उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = \frac{pK_{b_3} + pK_{b_2}}{2}$;

अन्तिम उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = \frac{1}{2}(pK_w - pK_{b_n} - \log C)$.

C-1. 50 mL of 0.05 M Propane-1,2-diamine solution is titrated with 0.1 M HCl solution at 25ºC. Determine the pH of solutions obtained by adding following volumes of HCl solution :
(a) 12.5 mL (b) 25 mL (c) 30 mL
Given : pK_{b_1} and pK_{b_2} of weak base are 4.18 and 7.39 respectively.

25ºC पर 50 mL, 0.05 M प्रोपेन-1,2-डाइएमीन विलयन को 0.1 M HCl के साथ अनुमापित करते हैं। HCl विलयन के निम्न आयतनों को मिलाने से प्राप्त विलयनों के pH का निर्धारण कीजिए।
(a) 12.5 mL (b) 25 mL (c) 30 mL
दिया है : दुर्बल क्षार के pK_{b_1} तथा pK_{b_2} क्रमशः 4.18 तथा 7.39 है।

Ans. (a) 9.82 (b) 8.215 (c) 7.21

Sol. (a) Half neutralisation : pH = pK_{a_1} = 14 – 4.18 = 9.82

(b) pH = $\frac{pK_{a_1}+pK_{a_2}}{2} = \frac{14-4.18+14-7.39}{2} = 8.215$

(c) Buffer : pH = $14 - 7.39 + \log\left(\frac{2.5-0.5}{0.5}\right) = 7.21$

हल. (a) अर्द्ध उदासीनीकरण : pH = pK_{a_1} = 14 – 4.18 = 9.82

(b) pH = $\frac{pK_{a_1}+pK_{a_2}}{2} = \frac{14-4.18+14-7.39}{2} = 8.215$

(c) बफर : pH = $14 - 7.39 + \log\left(\frac{2.5-0.5}{0.5}\right) = 7.21$

C-2. Determine the $[H^+]$ at half-equivalence point and pH at equivalence point during the titration of a 50 mL, 0.1 M NH_4Cl solution with 0.1 M NaOH solution at 25ºC. Given : K_b of $NH_3 = 2 \times 10^{-5}$.
25ºC पर 50 mL, 0.1 M NH_4Cl विलयन को 0.1 M NaOH विलयन के साथ अनुमापित करने के दौरान अर्द्ध तुल्यांकी बिन्दु पर $[H^+]$ तथा तुल्यांकी बिन्दु पर pH का निर्धारण कीजिए। दिया है : NH_3 का $K_b = 2 \times 10^{-5}$.

Ans. 5×10^{-10} M; 11

Sol. $[H^+] = \frac{K_w}{K_b} = 5 \times 10^{-10}$: At half equivalence point.

$[OH^-] = \sqrt{2\times10^{-5}\times\frac{0.1}{2}} = 10^{-3}$

$\therefore$ pH = 11 : Equivalence point.

हल. $[H^+] = \frac{K_w}{K_b} = 5 \times 10^{-10}$: अर्द्ध तुल्यांकी बिन्दु पर

$[OH^-] = \sqrt{2\times10^{-5}\times\frac{0.1}{2}} = 10^{-3}$

$\therefore$ pH = 11 : तुल्यांकी बिन्दु

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : pH calculation : Buffer solutions generated from Polybasic acid / Polyacidic base, Buffer capacity

खण्ड (A) : pH गणना : बहुक्षारीय अम्ल / बहुअम्लीय क्षार से प्राप्त बफर विलयन, बफर क्षमता

Commit to memory :

pH calculation : Buffer solutions generated from Polybasic acid (H_nX) :

(i) $H_nX + H_{n-1}X^-$: $pH = pK_{a_1} + \log\frac{[H_{n-1}X^-]}{[H_nX]}$ (ii) $H_{n-1}X^- + H_{n-2}X^{2-}$: $pH = pK_{a_2} + \log\frac{[H_{n-2}X^{2-}]}{[H_{n-1}X^-]}$

(iii) $HX^{(n-1)-} + X^{n-}$: $pH = pK_{a_n} + \log \frac{[X^{n-}]}{[HX^{(n-1)-}]}$

Buffer capacity : Moles of a strong acid or strong base required to change the pH of 1 L of a buffer by one unit.

Let there be a buffer solution of volume 1 L with 'b' mole of anion (coming from salt) and 'a' mole of weak acid.

$B.C. = \frac{dx}{d\Delta pH} = 2.303 \frac{(a+x)(b-x)}{a+b} \approx 2.303 \frac{ab}{a+b}$

Condition for maximum buffer capacity : [Acid] = [Anion of salt]

याद रखने योग्य तथ्य :

pH गणना : बहुक्षारीय अम्ल (H_nX) से उत्पन्न बफर विलयन :

(i) $H_nX + H_{n-1}X^-$: $pH = pK_{a_1} + \log \frac{[H_{n-1}X^-]}{[H_nX]}$ (ii) $H_{n-1}X^- + H_{n-2}X^{2-}$: $pH = pK_{a_2} + \log \frac{[H_{n-2}X^{2-}]}{[H_{n-1}X^-]}$

(iii) $HX^{(n-1)-} + X^{n-}$: $pH = pK_{a_n} + \log \frac{[X^{n-}]}{[HX^{(n-1)-}]}$

बफर क्षमता : एक इकाई से 1 L बफर विलयन की pH को परिवर्तित करने के लिए प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के मोलों की आवश्यकता होती है।

माना यहाँ ऋणायन (लवण से आने वाले) के 'b' मोल तथा दुर्बल अम्ल के 'a' मोल युक्त 1 L आयतन का एक बफर विलयन है।

$B.C. = \frac{dx}{d\Delta pH} = 2.303 \frac{(a+x)(b-x)}{a+b} \approx 2.303 \frac{ab}{a+b}$

अधिकतम बफर क्षमता के लिए शर्त : [अम्ल] = [लवण का ऋणायन]

A-1. The pH of a solution resulting from the addition of 12.5 ml of 0.1 M HCl to 50 ml of a solution containing 0.15 M CH_3COOH & 0.2 M CH_3COONa will be : (Given : pK_a of CH_3COOH= 4.74)

0.1 M HCl के 12.5 mL को 0.15 M CH_3COOH व 0.2 M CH_3COONa रखने वाले विलयन के 50 mL में मिलाने पर प्राप्त होने वाले विलयन का pH होगा : (दिया है : CH_3COOH का $pK_a = 4.74$)

(A*) 4.74 (B) < 4.74 (C) > 4.74 (D) > 9.26

Sol.

	CH_3COONa	+ HCl	⟶	CH_3COOH	+ NaCl
t = 0	10	1.25		7.5	–
t = eq	8.75	O		8.75	–

$pH = pK_a$ = **4.74**

A-2. What % of the carbon in the $H_2CO_3 - HCO_3^-$ buffer should be in the form of HCO_3^-, so as to have a neutral solution ? (K_{a_1} of $H_2CO_3 = 4 \times 10^{-7}$)

(A) 20 % (B) 40 % (C) 60 % (D*) 80%

$H_2CO_3 - HCO_3^-$ के बफर में उदासीन विलयन प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत कार्बन, HCO_3^- के रूप में उपस्थित है ? (H_2CO_3 का $K_{a_1} = 4 \times 10^{-7}$)

(A) 20 % (B) 40 % (C) 60 % (D*) 80%

Sol. $pH = pK_a + \log \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \Rightarrow 7 = 7 - \log 4 + \log \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \Rightarrow \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 4$

% of Carbon in the form of HCO_3^- = $\frac{[HCO_3^-]}{[HCO_3^-] + [H_2CO_3]} \times 100 = \frac{4}{1+4} \times 100 = 80\%$

Sol. $pH = pK_a + \log \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \Rightarrow 7 = 7 - \log 4 + \log \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \Rightarrow \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 4$

HCO_3^- के रूप में उपस्थित कार्बन का प्रतिशत = $\frac{[HCO_3^-]}{[HCO_3^-] + [H_2CO_3]} \times 100 = \frac{4}{1+4} \times 100 = 80\%$

A-3. Buffer capacity of a buffer solution is x. The volume of 1 M NaOH solution added to 100 mL of this solution if change the pH by 1 is :
एक बफर विलयन की बफर क्षमता x है। इसकी pH में इकाई से परिवर्तन करने के लिए इस विलयन के 100 mL में 1 M NaOH का कितना आयतन मिलाना पड़ेगा ?
(A) 0.1 x mL (B) 10 x mL (C*) 100 x mL (D) x mL

Sol. Mole of NaOH is required for 1 lit solution = x
$\therefore$ Mole of NaOH is required for 100 ml of solution = 0.1 x
Now, $0.1\ x = 1 \times V \Rightarrow V = 0.1x$ lt = 100 x ml.

हल. 1 लीटर विलयन के लिए आवश्यक NaOH के मोल = x
$\therefore$ 100 मिली विलयन के लिए आवश्यक NaOH के मोल = 0.1 x
अब, $0.1\ x = 1 \times V \Rightarrow V = 0.1x$ lt = 100 x ml.

Section (B) : pH calculation : Monobasic acid - Monoacidic base Titrations
खण्ड (B) : pH गणना : एकलक्षारीय अम्ल–एकलअम्लीय क्षार अनुमापन

Commit to memory :

pH calculation : Monobasic acid - Monoacidic base Titrations :
Carry out chemical reaction between the two components, apply mole concept, observe the final composition of the mixture and then calculate pH accordingly (using different cases dealt in Ionic Equilibrium-I).
In titration of WA by SB :

At half equivalence point : $pH = pK_a$; $pH_{x\ \%\ neutralisation} = pK_a + \frac{x}{100 - x}$

In titration of WB and SA :

At half equivalence point : $pOH = pK_b$; $pOH_{x\ \%\ neutralisation} = pK_b + \frac{x}{100 - x}$

याद रखने योग्य तथ्य :

pH गणना : एकलक्षारीय अम्ल - एकलअम्लीय क्षार अनुमापन :
दो घटकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए मोल सिद्धांत का अनुप्रयोग करते है, मिश्रण के अन्तिम घटक का प्रेक्षण करते है तथा बाद में (आयनिक साम्य-I में विभिन्न परिस्थितियों का उपयोग करते हुए) नियमानुसार pH की गणना करते है। SB द्वारा WA के अनुमापन में :

अर्द्ध तुल्यांक बिन्दु पर : $pH = pK_a$; $pH_{x\ \%\ \text{उदासीनीकरण}} = pK_a + \frac{x}{100 - x}$

WB तथा SA के अनुमापन में :

अर्द्ध तुल्यांक बिन्दु पर : $pOH = pK_b$; $pOH_{x\ \%\ \text{उदासीनीकरण}} = pK_b + \frac{x}{100 - x}$

B-1. Upon titrating 50 mL of 1.96% (w/v) H_2SO_4 with a KOH solution (containing 11.2 g KOH per litre of solution), on adding 50 mL KOH solution :
(A) Equivalence point has been just reached. (B) Equivalence point has been crossed.
(C*) pH of resulting solution = 1 (D) pH of resulting solution = 7
KOH विलयन (11.2 ग्राम KOH प्रति लीटर विलयन युक्त) के साथ 50 mL, 1.96% (w/v) H_2SO_4 के अनुमापन के दौरान 50 mL KOH विलयन मिलाने पर :
(A) तुल्यांकी बिन्दु बस प्राप्त ही हुआ है। (B) तुल्यांकी बिन्दु क्रॉस हो जाता है।
(C*) परिणामी विलयन का pH = 1 (D) परिणामी विलयन का pH = 7

Sol. $[H_2SO_4] = \frac{19.6}{98} = 0.2$ M and KOH $= \frac{11.2}{56} = 0.2$ M

So, for equivalence point, $\frac{0.2 \times 50 \times 2}{0.2} = 100$ mL of KOH solution should be added.

$[H^+] = \frac{0.2\times2-0.2}{2} = 0.1$ M So, pH = 1.

हल. $[H_2SO_4] = \frac{19.6}{98} = 0.2$ M तथा KOH = $\frac{11.2}{56} = 0.2$ M

अतः, तुल्यांकी बिन्दु के लिए, $\frac{0.2\times50\times2}{0.2}$ = 100 mL, KOH विलयन मिलाया जाना चाहिए।

$[H^+] = \frac{0.2\times2-0.2}{2} = 0.1$ M अतः, pH = 1.

B-2. 100 mL of 0.02 M benzoic acid (pK_a = 4.2) is titrated using 0.02 M NaOH. pH after 50 mL and 100 mL of NaOH have been added are :
0.02 M बेन्जॉइक अम्ल (pK_a = 4.2) के 100 mL के अनुमापन के लिए 0.02 M NaOH को काम में लिया जाता है। NaOH के 50 mL तथा 100 mL मिलाने के पश्चात pH निम्न हैं :
(A) 2.1, 8.1 (B) 4.2, 7 (C*) 4.2, 8.1 (D) 4.2, 8.25

Sol.

	C_6H_5COOH	+	OH^-	$\longrightarrow$	$C_6H_5COO^-$	+	H_2O
t=0	2		1				
t_{eq}	1		–		1		

$pH = pK_a = 4.2$

	C_6H_5COOH	+	OH^-	$C_6H_5COO^-$	+	H_2O
t=0	2		2			
t_{eq}	–		–	2		

$[C_6H_5COO^-] = \frac{2}{200} = 0.01$ M

$\therefore$ $pH = 7 + pK_a + \frac{1}{2}\log C = 7 + \frac{4.2}{2} + \frac{1}{2}\log(0.01) =$ **8.1**

B-3. In the above question, upon 75% neutralisation of Benzoic acid, select the INCORRECT statement :
(A) Resulting solution will be a buffer solution. (B) pH = 4.2 + log 3
(C) Both (A) & (B) (D*) None of these
उपरोक्त प्रश्न में, बेन्जोइक अम्ल के 75% उदासीनीकरण पर **गलत** कथन का चयन कीजिए :
(A) परिणामी विलयन बफर विलयन होगा। (B) pH = 4.2 + log 3
(C) दोनों (A) तथा (B) (D*) इनमें से कोई नहीं

B-4. Which of the following solutions have different pH ?
(i) 100 mL of 0.2 M HCl + 100 mL of 0.4 M NH_3
(ii) 50 mL of 0.1 M HCl + 50 mL of 0.2 M NH_3
(iii) 100 mL of 0.3 M HCl + 100 mL of 0.6 M NH_3
(A) i & ii (B) ii & iii (C) i & iii (D*) All will have same pH.
निम्न विलयनों में से कौन भिन्न pH रखते हैं ?
(i) 0.2 M HCl का 100 mL + 0.4 M NH_3 का 100 mL
(ii) 0.1 M HCl को 50 mL + 0.2 M NH_3 का 50 mL
(iii) 0.3 M HCl का 100 mL + 0.6 M NH_3 का 100 mL
(A) i तथा ii (B) ii तथा iii (C) i तथा iii (D*) सभी का pH समान है।

Sol. (a)

	NH_4OH	+	HCl	$\longrightarrow$	NH_4Cl	+	H_2O
	0.2 M		0.1		0		0
	0.1		0		0.1		0.1

$pOH = pK_b$

(b)

	NH_4OH	+	HCl	$\longrightarrow$	NH_4Cl	+	H_2O
	0.1		0.05		0		0
	0.05		0		0.05		

$pOH = pK_b + \log\left(\frac{0.05}{0.05}\right) = pK_b$

(c) $NH_4OH + HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$
0.3 0.15
0.15 0 0.15
$pOH = pK_b$ So all solution have same pH

हल. (a) $NH_4OH + HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$
0.2 M 0.1 0 0
0.1 0 0.1 0.1
$pOH = pK_b$

(b) $NH_4OH + HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$
0.1 0.05 0 0
0.05 0 0.05

$$pOH = pK_b + \log\left(\frac{0.05}{0.05}\right) = pK_b$$

(c) $NH_4OH + HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$
0.3 0.15
0.15 0 0.15
$pOH = pK_b$ इसलिए सभी विलयन की pH समान होती है।

B-5. Upon titrating a solution of weak monoprotic acid with a weak monoacidic base solution, at equivalence point :
(A) pH in general would increase if both solutions are first diluted to 10 times the original volume & then titration is carried out.
(B) pH in general would decrease if both solutions are first diluted to 10 times the original volume & then titration is carried out.
(C) pH in general would remain same (= 7) if both solutions are first diluted to 10 times the original volume & then titration is carried out.
(D*) pH in general could be less than, greater than or equal to 7 if both solutions are first diluted to 10 times the original volume & then titration is carried out.
तुल्यांकी बिन्दु पर दुर्बल एकल अम्लीय क्षार के एक विलयन के साथ दुर्बल एकल प्रोटिक अम्ल के विलयन के अनुमापन पर :
(A) सामान्यतः pH बढ़ेगा यदि दोनों विलयनों को सर्वप्रथम वास्तविक विलयन से 10 गुना तनु करते हैं तथा बाद में अनुमापन करते हैं।
(B) सामान्यतः pH घटेगा यदि दोनों विलयनों को सर्वप्रथम वास्तविक विलयन से 10 गुना तनु करते हैं तथा बाद में अनुमापन करते हैं।
(C) सामान्यतः pH समान (= 7) रहेगा यदि दोनों विलयनों को सर्वप्रथम वास्तविक विलयन से 10 गुना तनु करते हैं तथा बाद में अनुमापन करते हैं।
(D*) सामान्यतः pH 7 से कम, अधिक अथवा बराबर होगा यदि दोनों विलयनों को सर्वप्रथम वास्तविक विलयन से 10 गुना तनु करते हैं तथा बाद में अनुमापन करते हैं।

Sol. Salt of WA-WB formed at equivalence point has pH independent of concentration and depends on pK_a and pK_b of WA and WB respectively.

हल. तुल्यांकी बिन्दु पर निर्मित WA-WB का लवण सान्द्रता की स्वतंत्र pH रखता है तथा WA तथा WB के क्रमशः pK_a तथा pK_b पर निर्भर करता है।

Section (C) : pH calculation : Titration of Salts, Polyprotic acid, Polyacidic base
खण्ड (C) : pH गणना : लवण, बहुप्रोटिक अम्ल, बहुअम्लीय क्षार का अनुमापन

Commit to memory :

pH calculation : Titration of Polyprotic acid, Polyacidic base :
Carry out chemical reaction between the two components, apply mole concept, observe the final composition of the mixture and then calculate pH accordingly (using different cases dealt in Ionic Equilibrium-I).
In titration of H_nX by strong base :

At half equivalence point w.r.t 1st neutralisation : $pH = pK_{a_1}$;

At equivalence point w.r.t 1st neutralisation : $pH = \frac{pK_{a_2} + pK_{a_1}}{2}$;

At half equivalence point w.r.t 2nd neutralisation : $pH = pK_{a_2}$;

At equivalence point w.r.t 2nd neutralisation : $pH = \frac{pK_{a_3} + pK_{a_2}}{2}$;

At equivalence point w.r.t last neutralisation : $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_{a_n} + \log C)$.

In titration of Polyacidic base B by strong acid:

At half equivalence point w.r.t 1st neutralisation : $pOH = pK_{b_1}$;

At equivalence point w.r.t 1st neutralisation : $pOH = \frac{pK_{b_2} + pK_{b_1}}{2}$;

At half equivalence point w.r.t 2nd neutralisation : $pOH = pK_{b_2}$;

At equivalence point w.r.t 2nd neutralisation : $pH = \frac{pK_{b_3} + pK_{b_2}}{2}$;

At equivalence point w.r.t last neutralisation : $pH = \frac{1}{2}(pK_w - pK_{b_n} - \log C)$.

याद रखने योग्य तथ्य :

pH गणना : बहुप्रोटिक अम्ल, बहुअम्लीय क्षार का अनुमापन :

दो घटकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए मोल सिद्धांत का अनुप्रयोग करते है, मिश्रण के अन्तिम घटक का प्रेक्षण करते है तथा बाद में (आयनिक साम्य-I में विभिन्न परिस्थितियों का उपयोग करते हुए) नियमानुसार pH की गणना करते है।

प्रबल क्षार द्वारा H_nX के अनुमापन में :

1st उदासीनीकरण के संदर्भ में अर्द्ध तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = pK_{a_1}$;

1st उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = \frac{pK_{a_2} + pK_{a_1}}{2}$;

2nd उदासीनीकरण के संदर्भ में अर्द्ध तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = pK_{a_2}$;

2nd उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = \frac{pK_{a_3} + pK_{a_2}}{2}$;

अन्तिम उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = \frac{1}{2}(pK_w + pK_{a_n} + \log C)$.

प्रबल अम्ल द्वारा बहुअम्लीय क्षार B के अनुमापन में :

1st उदासीनीकरण के संदर्भ में अर्द्ध तुल्यांकी बिन्दु पर : $pOH = pK_{b_1}$;

1st उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pOH = \frac{pK_{b_2} + pK_{b_1}}{2}$;

2nd उदासीनीकरण के संदर्भ में अर्द्ध तुल्यांकी बिन्दु पर : $pOH = pK_{b_2}$;

2nd उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = \frac{pK_{b_3} + pK_{b_2}}{2}$;

अन्तिम उदासीनीकरण के संदर्भ में तुल्यांकी बिन्दु पर : $pH = \frac{1}{2}(pK_w - pK_{b_n} - \log C)$.

C-1. The total number of different kind of buffers obtained during the titration of H_3PO_4 with NaOH are :
NaOH के साथ H_3PO_4 के अनुमापन के दौरान ..... प्रकार के बफर प्राप्त होते हैं।

(A*) 3 (B) 1 (C) 2 (D) Zero (शून्य)

Sol. $NaH_2PO_4 + H_3PO_4$; $NaH_2PO_4 + Na_2HPO_4$; $Na_2HPO_4 + Na_3PO_4$.

C-2 Upon titration a solution of Ethylene diamine $\left(K_{b_1} = 8\times10^{-5};\ K_{b_2} = 2.7\times10^{-8}\right)$ with HCl solution, pH value of solution at Ist equivalence point depends upon :
(A) Initial concentration of weak base solution (B) Initial concentration of strong acid solution
(C) Both (A) & (B) (D*) None of these
HCl विलयन के साथ एथाइलीन डाइएमीन $\left(K_{b_1} = 8\times10^{-5};\ K_{b_2} = 2.7\times10^{-8}\right)$ के विलयन के अनुमापन के दौरान प्रथम तुल्यांकी बिन्दु पर विलयन के pH का मान निम्न पर निर्भर करता है :
(A) दुर्बल क्षार विलयन की प्रारम्भिक सान्द्रता (B) प्रबल अम्ल विलयन की प्रारम्भिक सान्द्रता
(C) दोनों (A) तथा (B) (D*) इनमें से कोई नहीं

Sol. An ampholyte will be formed ($C_2N_2H_9^+Cl^-$).
हल. एक एम्फोलाइट (ampholyte) ($C_2N_2H_9^+Cl^-$) बनेगा।

C-3. What will be the pH at the equivalence point during the titration of a 100 mL 0.2 M solution of CH_3COONa with 0.2 M solution of HCl ? $K_a = 2 \times 10^{-5}$.
HCl के 0.2 M विलयन के साथ CH_3COONa के 0.2 M वाले 100 mL विलयन के अनुमापन के दौरान तुल्यांक बिन्दु पर pH क्या होगा ? ($K_a = 2 \times 10^{-5}$)
(A*) $3 - \log\sqrt{2}$ (B) $3 + \log\sqrt{2}$ (C) $3 - \log 2$ (D) $3 + \log 2$

Sol.

	CH_3COONa	+	HCl	$\longrightarrow$	NaCl	+	CH_3COOH
t=0	20 m eq.		20 meq.				
$t_{eq.}$	–		–				20 meq.

$[CH_3COOH] = \frac{20}{200} = 0.1$ M

$pH = \frac{1}{2}[pK_a - \log C] = \frac{1}{2}[5 - \log 2 + 1] = \frac{1}{2}[6 - \log 2] = 3 - \log\sqrt{2}$

हल

	CH_3COONa	+	HCl	$\longrightarrow$	NaCl	+	CH_3COOH
t=0	20 मिली तुल्यांक		20 मिली तुल्यांक				
$t_{eq.}$	–		–				20 मिली तुल्यांक

$[CH_3COOH] = \frac{20}{200} = 0.1$ M

$pH = \frac{1}{2}[pK_a - \log C] = \frac{1}{2}[5 - \log 2 + 1] = \frac{1}{2}[6 - \log 2] = \mathbf{3 - \log\sqrt{2}}$

Exercise-2

Marked Questions may have for Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - I : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. 15 mL sample of 0.15 M NH_3(aq) is titrated against 0.1M HCl(aq). What is the pH at the end point ? K_b of NH_3(aq) = 1.8×10^{-5}. Report the answer rounding it off to the nearest whole number.
0.15 M NH_3(जलीय) के 15 mL प्रादर्श को 0.1 M HCl(जलीय) के साथ अनुमापित किया जाता है। अन्तिम बिन्दु पर pH क्या है ? NH_3(जलीय) का $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$. अपने उत्तर को निकटतम पूर्णांक के रूप में दें।

Ans. 5 (exact answer यथार्थ उत्तर = 5.24)

Sol.

	NH_4OH	+ HCl	$\longrightarrow$	NH_4Cl	+ H_2O
Milimole	2.25	2.25		0	
at end point	0	0		2.25	

Milimole = $N_1 \times V_{HCl} = 2.25$ $V_{HCl} = \frac{2.25}{0.1} = 22.5$

$[NH_4Cl] = \left[\frac{2.25}{37.5}\right] = 0.06M$ and $pK_b = 5 - \log 1.8 = 4.74$

$\therefore \quad pH = 7 - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log C = 7 - \frac{4.74}{2} - \frac{1}{2}\log 0.06 = \mathbf{5.24}$

हल

	NH_4OH	+ HCl	$\longrightarrow$	NH_4Cl	+ H_2O
अन्तिम बिन्दु	2.25	2.25		0	
पर मिलीमोल	0	0		2.25	

मिलीमोल $= N_1 \times V_{HCl} = 2.25$ $\qquad V_{HCl} = \frac{2.25}{0.1} = 22.5$

$[NH_4Cl] = \left[\frac{2.25}{37.5}\right] = 0.06M$ तथा $pK_b = 5 - \log 1.8 = 4.74$

$\therefore \quad pH = 7 - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log C = 7 - \frac{4.74}{2} - \frac{1}{2}\log 0.06 = \mathbf{5.24}$

2. A 0.252 g sample of unknown organic base is dissolved in water and titrated with a 0.14 M HCl solution. After the addition of 20 mL of acid, a pH of 10.7 is recorded. The equivalence point is reached when a total of 40 mL of HCl is added. If the base and acid combine in a 1 : 1 molar ratio, then 'a' g is the molar mass of the organic base and 'b' is the ionisation constant of base. Report your answer as $\left(\frac{a}{1000\,b}\right)$.

एक अज्ञात कार्बनिक क्षार के 0.252 ग्राम प्रादर्श को जल में घोला जाता है तथा 0.14 M HCl विलयन के साथ अनुमापित किया जाता है। 20 mL अम्ल के मिलाने के पश्चात् विलयन का pH 10.7 मापा गया। जब HCl के कुल 40 mL मिलाये जाते हैं, तब तुल्यांक बिन्दु प्राप्त होता है। अम्ल तथा क्षार 1 : 1 मोलर अनुपात में संयोजित होते हैं, तो कार्बनिक क्षार का मोलर द्रव्यमान 'a' ग्राम है तथा क्षार का आयनन नियतांक 'b' है। अपना उत्तर $\left(\frac{a}{1000\,b}\right)$ के रूप में दीजिए।

Ans. 90 ($a = 45$ & $b = 5 \times 10^{-4}$)

Sol. At eq. point

No. of milieq. of Base = No. of milieq. of HCl

$$\frac{0.252 \times 1000}{\text{Molarmass}} = 0.14 \times 40$$

$\therefore$ Molar mass of base = 45

हल. तुल्यांकी बिन्दु पर

क्षार के मिली तुल्यांकों की संख्या = HCl के मिली तुल्यांक

$$\frac{0.252 \times 1000}{\text{मोलर द्रव्यमान}} = 0.14 \times 40$$

$\therefore$ क्षार का मोलर द्रव्यमान = 45

PART - II : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

1. Aniline behaves as a weak base. When 0.1 M, 50 mL solution sample of aniline was mixed with 0.2 M, 12.5 mL solution of HCl, the pH of resulting solution was 8. Then :

(A*) pH of 0.01 M solution of anilinium chloride is 5.

(B) pH of original solution of aniline is 3.5.

(C*) Upon adding the same aniline sample to the above mixture, pH of resulting solution becomes 8.48.

(D*) Upon adding the same HCl sample to the above mixture, pH of resulting solution becomes 4.59.

एनीलीन एक दुर्बल क्षार के समान व्यवहार करता है। जब एनीलीन के 0.1 M, 50 mL विलयन प्रादर्श को 0.2 M, 12.5 mL HCl विलयन के साथ मिश्रित करते हैं, तब परिणामी विलयन का pH 8 प्राप्त हुआ। अतः,

(A*) एनीलिनीयम क्लोराइड के 0.01 M विलयन का pH 5 है।

(B) एनीलीन के वास्तविक विलयन का pH 3.5 है।

(C*) उपरोक्त मिश्रण में समान एनीलीन प्रादर्श को मिलाने पर परिणामी विलयन का pH 8.48 हो जाती है।

(D*) उपरोक्त मिश्रण में समान HCl प्रादर्श को मिलाने पर परिणामी विलयन का pH 4.59 हो जाती है।

Sol.

	$C_6H_5NH_2$	+	H^+	$\longrightarrow$	$C_6H_5NH_3^+$
t=0	5		2.5		
t_{eq}	2.5		–		2.5

$pOH = pK_a = 14 - 8 = 6$

$\therefore \quad pK_a = 6$

Now for the solution of $[C_6H_5NH_3^+]$ (अब $[C_6H_5NH_3^+]$ के विलयन के लिए) = 0.01 M

$$pH = 7 - \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}\log C = 7 - \frac{6}{2} - \frac{1}{2}\log(0.01) = \mathbf{5}$$

2. Which of the following mixtures will act as buffer ?

(A*) H_2CO_3 + NaOH (1.5 : 1 molar ratio) (B*) H_2CO_3 + NaOH (1.5 : 2 molar ratio)

(C*) NH_4OH + HCl (5 : 4 molar ratio) (D) NH_4OH + HCl (4 : 5 molar ratio)

निम्न में से कौनसा(से) मिश्रण बफर के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा/करेंगे ?

(A*) H_2CO_3 + NaOH (1.5 : 1 मोलर अनुपात) (B*) H_2CO_3 + NaOH (1.5 : 2 मोलर अनुपात)

(C*) NH_4OH + HCl (5 : 4 मोलर अनुपात) (D) NH_4OH + HCl (4 : 5 मोलर अनुपात)

Sol.

(A) $H_2CO_3 + OH^- \longrightarrow HCO_3^- + H_2O$

moles 1.5 1

0.5 – 1

so it is a buffer solution.

(B) $H_2CO_3 + OH^- \longrightarrow HCO_3^- + H_2O$

moles 1.5 2

– 0.5 1.5

$HCO_3^- + OH^- \longrightarrow CO_3^{2-} + H_2O$

moles 1.5 0.5

– – 0.5

so it is a buffer solution.

(C) $NH_4OH + H^+ \longrightarrow NH_4^+ + H_2O$

moles 5 4

1 – 4

so it is a buffer solution.

हल.

(A) $H_2CO_3 + OH^- \longrightarrow HCO_3^- + H_2O$

मोल 1.5 1

0.5 – 1

अतः यह विलयन बफर है।

(B) $H_2CO_3 + OH^- \longrightarrow HCO_3^- + H_2O$

मोल 1.5 2

– 0.5 1.5

$HCO_3^- + OH^- \longrightarrow CO_3^{2-} + H_2O$

मोल 1.5 0.5

– – 0.5

अतः यह विलयन बफर है।

(C) $NH_4OH + H^+ \longrightarrow NH_4^+ + H_2O$

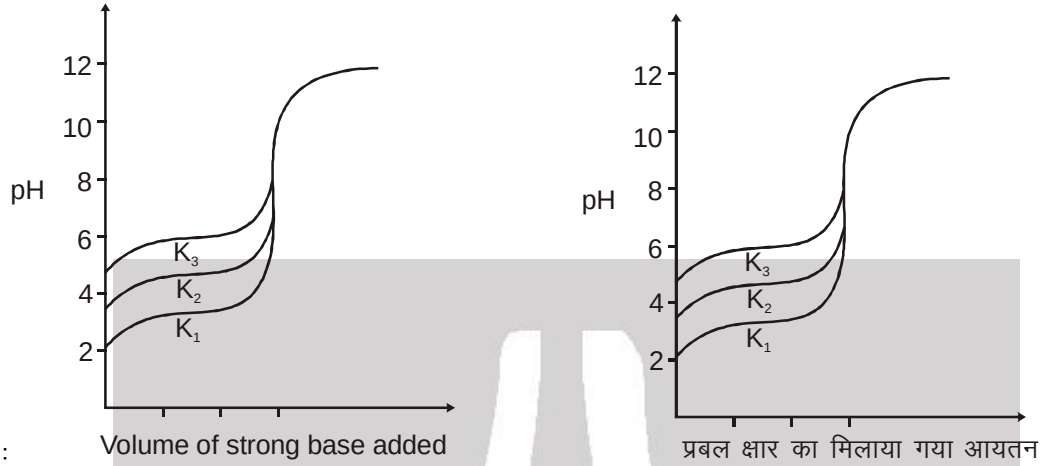
मोल 5 4

1 – 4

अतः यह विलयन बफर है।

3. Titration curves for 0.1M solutions of three weak acids HA_1, HA_2 and HA_3 with ionization constants K_1, K_2 and K_3 respectively with a strong base are plotted as shown in the figure. Which of the following options is/are true ?

प्रबल क्षार के साथ आयनन नियतांक K_1, K_2 तथा K_3 के साथ तीन दुर्बल अम्ल क्रमशः HA_1, HA_2 व HA_3 के 0.1 M विलयन के लिए अनुमापन वक्र, चित्र में दिखाये अनुसार आरेखित किये गये हैं। निम्न में से कौनसा(से) विकल्प सत्य है/हैं



:

(A) $K_2 = (K_1 + K_3)/2$ (B*) $pK_1 < pK_3$ (C*) $K_1 > K_2$ (D*) $K_2 > K_3$

Sol. Higher the K_a of acid lower is the pH of acid for same concentration.

Sol. समान सान्द्रता के लिए, किसी अम्ल का K_a जितना अधिक होगा pH उतनी ही कम होगी।

PART - III : COMPREHENSION

भाग - IIII : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Read the following passage carefully and answer the questions.
निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Comprehension # 1

The pH of basic buffer mixtures is given by : $pH = pK_a + \log\frac{[Base]}{[Salt]}$, whereas pH of acidic buffer mixtures is given by : $pH = pK_a + \log\frac{[Salt]}{[Acid]}$. Addition of little acid or base although shows no appreciable change in pH for all practical purposes, but since the ratio $\frac{[Base]}{[Salt]}$ for $\frac{[Salt]}{[Acid]}$ changes, a slight decrease or increase in pH results.

अनुच्छेद # 1

क्षारीय बफर मिश्रण का pH निम्न सूत्र से दिया जाता है : $pH = pK_a + \log\frac{[\text{क्षार}]}{[\text{लवण}]}$, तथा अम्लीय बफर मिश्रण का pH निम्न सूत्र से दिया जाता है : $pH = pK_a + \log\frac{[\text{लवण}]}{[\text{अम्ल}]}$। अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार को मिलाने पर प्रायोगिक उद्देश्य में pH में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, परन्तु $\frac{[\text{क्षार}]}{[\text{लवण}]}$ व $\frac{[\text{लवण}]}{[\text{अम्ल}]}$ के अनुपात में परिवर्तन होने से pH के परिणाम में अल्प कमी या वृद्धि होती है।

1. A solution containing 0.2 mole of dichloroacetic acid ($K_a = 5 \times 10^{-2}$) and 0.1 mole sodium dichloroacetate in one litre solution has $[H^+]$:
एक लीटर विलयन में 0.2 मोल डाइक्लोरोएसीटिक अम्ल ($K_a = 5 \times 10^{-2}$) तथा 0.1 मोल सोडियम डाइक्लोरोएसीटेट उपस्थित हैं। विलयन में $[H^+]$ है :
(A*) 0.05 M (B) 0.025 M (C) 0.10 M (D) 0.005 M

Sol. Since $CHCl_2COOH$ is relatively strongs acid havings more K_a .

$CHCl_2.COONa \longrightarrow CHCl_2COO^- + Na^+$
0.1 0.1
$CHCl_2.COOH \rightleftharpoons CHCl_2COO^- + H^+$
0.2 0 0
(0.2–x) (x+0.1) x

$\therefore \quad K_a = \dfrac{[CHCl_2COO^-]\ [H^+]}{[CHCl_2COOH]}$ or $5 \times 10^{-2} = \dfrac{[0.1+x]\ [x]}{[0.2-x]}$.

$\therefore \quad x = 0.05.$

हल. चूंकि $CHCl_2COOH$ आपेक्षिक रूप से प्रबल अम्ल है तथा इसलिए K_a अधिक होता है

$CHCl_2.COONa \longrightarrow CHCl_2COO^- + Na^+$
0.1 0.1
$CHCl_2.COOH \rightleftharpoons CHCl_2COO^- + H^+$
0.2 0 0
(0.2–x) (x+0.1) x

$\therefore \quad K_a = \dfrac{[CHCl_2COO^-]\ [H^+]}{[CHCl_2COOH]}$ या $5 \times 10^{-2} = \dfrac{[0.1+x]\ [x]}{[0.2-x]}$.

$\therefore \quad x = 0.05.$

2. The volume of 0.2 M NaOH needed to prepare a buffer of pH 4.74 with 50 mL of 0.2 M acetic acid is : (pK_b of CH_3COO^- = 9.26)
0.2 M एसीटिक अम्ल के 50 mL के साथ 0.2 M NaOH का ..... आयतन मिलाकर तैयार किया जाये, कि बने हुए विलयन का pH 4.74 हो जाये : (CH_3COO^- का $pK_b = 9.26$)
(A) 50 mL (B*) 25 mL (C) 20 mL (D) 10 mL

Sol. Let V mL of NaOH be needed to give CH_3COONa.

$NaOH + CH_3COOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$
$0.2\times V$ 50×0.2 0 0
— $[10-0.2V]$ 0.2V 0.2V

$\therefore \quad pH = pK_a + \log\dfrac{[Salt]}{[Acid]} = pK_w - pK_b + \log\dfrac{[Salt]}{[Acid]} = 14 - 9.26 + \log\dfrac{[Salt]}{[Acid]}$

$= 14 - 9.26 + \log\dfrac{\left[\dfrac{0.2V}{50+V}\right]}{\left[\dfrac{10-0.2V}{50+V}\right]}$

$4.74 = 4.74 + \log\left[\dfrac{0.2\ \ V}{10-0.2V}\right] \qquad \therefore \quad V = \dfrac{10}{0.4} = 25$ mL.

हल. माना NaOH का VmL CH_3COONa को देने के लिए आवश्यक है।

$NaOH + CH_3COOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$
$0.2\times V$ 50×0.2 0 0
— $[10-0.2V]$ 0.2V 0.2V

$\therefore \quad pH = pK_a + \log\dfrac{[\text{लवण}]}{[\text{अम्ल}]} = pK_w - pK_b + \log\dfrac{[\text{लवण}]}{[\text{अम्ल}]} = 14 - 9.26 + \log\dfrac{[\text{लवण}]}{[\text{अम्ल}]}$

$$= 14 - 9.26 + \log \frac{\left[\frac{0.2V}{50+V}\right]}{\left[\frac{10-0.2V}{50+V}\right]}$$

$$4.74 = 4.74 + \log\left[\frac{0.2\ \ V}{10-0.2V}\right] \qquad \therefore \qquad V = \frac{10}{0.4} = 25 \text{ mL.}$$

3. The ratio of pH of solution (I) containing 1 mole of CH_3COONa and 1 mole of HCl and solution (II) containing 1 mole of CH_3COONa and 1 mole of acetic acid in one litre is :
विलयन (I) जिसमें CH_3COONa तथा HCl प्रत्येक का 1 मोल तथा विलयन (II) में CH_3COONa का 1 मोल तथा एसीटिक अम्ल का 1 मोल, एक लीटर में उपस्थित है। इन विलयनों के pH का अनुपात है :

(A*) 1 : 2 (B) 2 : 1 (C) 1 : 3 (D) 3 : 1

Sol. $CH_3COONa + HCl \rightarrow CH_3COOH + NaCl$
1 1 0 0
0 0 1 1

$\therefore$ $[CH_3COOH] = \frac{1}{1} = 1.$

$\therefore$ $[H^+] = C\alpha = C\sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{K_a.C} = \sqrt{K_a}$

or (या) $pH_1 = -\frac{1}{2}\log K_a = \frac{1}{2}pK_a.$

$CH_3COOH + CH_3COONa$
1 1

$\therefore$ $pH = pK_a + \log\frac{1}{1}.$

$pH_2 = pK_a .$

$\therefore$ $\frac{pH_1}{pH_2} = \frac{1}{2}.$

Comprehension # 2
अनुच्छेद # 2

Phosphoric acid ionizes according to the following equations :
फॉस्फोरिक अम्ल निम्न समीकरणों के अनुसार आयनित होता है :

$H_3PO_4(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + H_2PO_4^-(aq)$; $K_1 = 7 \times 10^{-3}$
$H_2PO_4^-(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + HPO_4^{2-}(aq)$; $K_2 = 6 \times 10^{-8}$
$HPO_4^{2-}(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$; $K_3 = 4.5 \times 10^{-13}$

4. If you are asked to prepare a buffer with a pH = 7.00, what may be the molar ratio of the species that should be used in the solution ?
यदि आप से कहा जाये कि pH = 7.00 का बफर विलयन बनाइये, तब उन स्पीशीज का मोलर अनुपात क्या हो सकता है, जो विलयन में प्रयुक्त होनी चाहिए ?

(A*) 0.6 (B) 0.8 (C) 2 (D) 4

Sol. $pH = pK_{a_2} + \log\frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]} = 7$

$\Rightarrow$ $\log\frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]} = -0.22$ $\Rightarrow$ $\frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]} = \mathbf{0.6}$

5. Assume 50 mL of the buffer prepared in the previous part is available in which more abundant species has a concentration of 0.1 M. If to this solution, 20 mL 0.1 M NaOH is added further, what will be the new pH ?
(A) 6.56 (B*) 7.44 (C) 7.78 (D) Same as before as it's a buffer
माना कि पूर्ववर्ती भाग में बने बफर विलयन का 50 mL उपलब्ध है, जिसमें कि अधिक बाहुल्य स्पीशीज की सान्द्रता 0.1 M है। यदि इस विलयन में 0.1 M NaOH का 20 mL विलयन मिलाया जाये, तब विलयन का नया pH क्या होगा ?
(A) 6.56 (B*) 7.44 (C) 7.78 (D) पूर्व के समान क्योंकि यह एक बफर है।

Sol. A buffer solution show best buffering action when the pH of solution is near to Ka of acid component of buffer solution
There for the above buffer can be best prepared by taking $H_2PO_4^-$ and HPO_4^{2-}.
In 50 ml buffer solution
$[H_2PO_4^-] = 0.1\ M = 5$ milimole, $[HPO_4^{2-}] = 0.06 = 3$ milimole
milimole of NaOH added $= 20 \times 0.01 = 2$

$H_2PO_4^-$	+ OH^-	⟶	HPO_4^{2-}	+ H_2O
5	2		3	0
3	0		5	0

$pH = pK_{a2} + \log\left(\frac{5}{3}\right) =$ **7.44.**

हल जब विलयन की pH बफर के अम्लीय अवयव के Ka के आसपास होती है तो बफर विलयन सबसे अच्छा बफर गुण प्रदर्शित करता है।
इसलिए $H_2PO_4^-$ और HPO_4^{2-} को लेकर उपर्युक्त में सबसे अच्छा बफर बनाया जा सकता है।
50 मिली लीटर बफर विलयन में
$[H_2PO_4^-] = 0.1\ M = 5$ मिलीमोल, $[HPO_4^{2-}] = 0.06 = 3$ मिलीमोल
मिलाये गये NaOH के मिलीमोल $= 20 \times 0.01 = 2$

$H_2PO_4^-$	+ OH^-	⟶	HPO_4^{2-}	+ H_2O
5	2		3	0
3	0		5	0

$pH = pK_{a2} + \log\left(\frac{5}{3}\right) =$ **7.44**.

Exercise-3

*** Marked questions may have more than one correct option.**
*** चिन्हित प्रश्नों के एक से अधिक सही विकल्प हो सकते हैं।**

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

1. 500 ml of 0.2 M aqueous solution of acetic acid is mixed with 500 mL of 0.2 M HCl at 25ºC.
(a) Calculate the degree of dissociation of acetic acid in the resulting solution and pH of the solution.
(b) If 6 g of NaOH is added to the above solution, determine final pH. Assume there is no change in volume on mixing. K_a of acetic acid is 1.75×10^{-5}. **[JEE-2002, 5/60]**
25ºC पर एसिटिक अम्ल के 0.2 M जलीय विलयन के 500 ml को 0.2 M HCl के 500 mL के साथ मिलाया जाता है।
(a) परिणामी विलयन में एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा तथा विलयन का pH परिकलित कीजिए।
(b) यदि उपरोक्त विलयन के साथ NaOH के 6 ग्राम मिलाये जाते हों, तो अंतिम pH ज्ञात कीजिए। यह मानकर कि मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एसिटिक अम्ल का $K_a = 1.75 \times 10^{-5}$. **[JEE-2002, 5/60]**

Ans. (a) 0.0175%, 1 (b) 4.757

Sol. (a) $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$
conc. $0.1\ (1-\alpha)$ 0.1α $(0.1+0.1\alpha)$
approximations

Let $1-\alpha \approx 1$

and $1+\alpha \approx 1$

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-]\ [H^+]}{[CH_3COOH]}$$

or $1.75 \times 10^{-5} = \frac{[CH_3COO^-] \times 0.1}{0.1}$.

or $[CH_3COO^-] = 1.75 \times 10^{-5}$. ; or $C\alpha = 1.75 \times 10^{-5}$.

or $0.1\ \alpha = 1.75 \times 10^{-5}$. ; or $\alpha = 1.75 \times 10^{-4}$.

or $\alpha = 0.0175\%$.

or $pH = -\log[H^+] = -\log(0.1)$. ; or **pH = 1.**

(b) $HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$.

m mole before reaction 100 150

m mole after reaction 0 50 100

$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

m molebefore reaction 100 50

m mole after reaction 50 0 50 (buffer sol.)

$pH = pK_a + \log = -\log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ (1.75×10^{-5}) **= 4.757 Ans.**

हल. (a) $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

सान्द्रता $0.1\ (1-\alpha)$ 0.1α $(0.1 + 0.1\alpha)$

मानाकि $1-\alpha \approx 1$

तथा $1+\alpha \approx 1$

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-]\ [H^+]}{[CH_3COOH]}$$

या $1.75 \times 10^{-5} = \frac{[CH_3COO^-] \times 0.1}{0.1}$.

या $[CH_3COO^-] = 1.75 \times 10^{-5}$. ; या $C\alpha = 1.75 \times 10^{-5}$.

या $0.1\ \alpha = 1.75 \times 10^{-5}$. ; या $\alpha = 1.75 \times 10^{-4}$.

या $\alpha = 0.0175\%$.

या $pH = -\log[H^+] = -\log(0.1)$. ; या **pH = 1.**

(b) $HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$.

अभिक्रिया के पहले मिली मोल 100 150

अभिक्रिया के बाद मिली मोल 0 50 100

$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

अभिक्रिया के पहले मिली मोल 100 50

अभिक्रिया के बाद मिली मोल 50 0 50 (बफर विलयन)

$pH = pK_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = -\log (1.75 \times 10^{-5})$ **= 4.757 Ans.**

2. 0.1 M NaOH is titrated with 0.1 M HA till the end point. K_a for HA is 5.6×10^{-6} and degree of hydrolysis is less compared to 1. Calculate pH of the resulting solution at the end point. **[JEE-2004, 2/60]**

0.1 M NaOH को 0.1 M HA के साथ अन्तिम बिन्दु तक अनुमापित किया जाता है। HA के लिए $K_a = 5.6 \times 10^{-6}$ है तथा वियोजन की कोटि 1 से कम है। अन्तिम बिन्दु पर परिणामी विलयन का pH परिकलित कीजिए।**[JEE-2004, 2/60]**

Ans. 8.98 ≈ 9

Sol. $HA + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$

0.1 V 0.1 V m. moles

– – 0.1 V

$[A^-] = \frac{0.1 \text{ V}}{2 \text{ V}} = \frac{0.1}{2}$ M,

$pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c) = 7 + \frac{1}{2}(6 - \log 5.6) + \frac{1}{2}\log\left(\frac{0.1}{2}\right) = 8.98 \approx \mathbf{9}$

3. 0.1 mole of CH_3NH_2 ($K_b = 5 \times 10^{-4}$) is mixed with 0.08 mole of HCl and diluted to one litre. What will be the H^+ concentration in the solution ? **[JEE-2005, 3/84]**

CH_3NH_2 ($K_b = 5 \times 10^{-4}$) के 0.1 mole को HCl के 0.08 mole के साथ मिश्रित किया गया तथा 1 लीटर तक तनु किया गया। विलयन में H^+ की सान्द्रता क्या होगी ? **[JEE-2005, 3/84]**

(A) 8×10^{-2} M (B*) 8×10^{-11} M (C) 1.6×10^{-11} M (D) 8×10^{-5} M

Sol. $CH_3NH_2 + HCl \longrightarrow CH_3NH_3^+ + Cl^-$

Initial moles 0.1 0.08

moles after reaction 0.02 0 0.08 mole (in 1 L solution) $\Rightarrow$ buffer

$K_b = \frac{[OH^-]\ [CH_3NH_3^+]}{[CH_3NH_2]}$

or, $5 \times 10^{-4} = \frac{[OH^-] \times 0.08}{0.02}$ or, $[OH^-] = \frac{5}{4} \times 10^{-4}$.

$\because$ $[H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]}$ or, $[H^+] = \frac{10^{-14} \times 4}{5 \times 10^{-4}} = 8 \times 10^{-11}$ M.

Sol. $CH_3NH_2 + HCl \longrightarrow CH_3NH_3^+ + Cl^-$

प्रारम्भिक मोल 0.1 0.08

अभिक्रिया के बाद मोल 0.02 0 0.08 mole (1 L विलयन में) $\Rightarrow$ बफर

$K_b = \frac{[OH^-]\ [CH_3NH_3^+]}{[CH_3NH_2]}$

या, $5 \times 10^{-4} = \frac{[OH^-] \times 0.08}{0.02}$ या, $[OH^-] = \frac{5}{4} \times 10^{-4}$.

$\because$ $[H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]}$ या, $[H^+] = \frac{10^{-14} \times 4}{5 \times 10^{-4}} = 8 \times 10^{-11}$ M.

4. 2.5 mL of $\frac{2}{5}$ M weak monoacidic base ($K_b = 1 \times 10^{-12}$ at 25°C) is titrated with $\frac{2}{15}$ M HCl in water at 25°C. The concentration of H^+ at equivalence point is : ($K_w = 1 \times 10^{-14}$ at 25°C) **[JEE-2008, 3/163]**

$\frac{2}{5}$ M दुर्बल एक अम्लीय क्षार ($K_b = 1 \times 10^{-12}$, 25°C पर) के 2.5 मिली लीटर का अनुमापन (titration) जलीय $\frac{2}{15}$ M HCl के साथ 25°C पर किया जाता है। तुल्यांक बिन्दु (equivalence point) पर H^+ की सांद्रता है : ($K_w = 1 \times 10^{-14}$, 25°C पर) **[JEE-2008, 3/163]**

(A) 3.7×10^{-14} M (B) 3.2×10^{-7} M (C) 3.2×10^{-2} M (D*) 2.7×10^{-2} M

Sol. $BOH + HCl \longrightarrow BCl + H_2O$ (in titration)

$B^+ + H_2O \rightleftharpoons BOH + H^+$

For titration :

$M_{acid}V_{acid} = M_{base}V_{base}$ (since both are monoacidic and monobasic)

$\frac{2}{15} \times V = 2.5 \times \frac{2}{5}$

$V = 3 \times 2.5 = 7.5$ mL

In resulting solution,

$[B^+] = \frac{\frac{2}{5} \times 2.5}{10} = \frac{2}{20} = 0.1$ M

$K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2}$ or $K_h = \frac{0.1h^2}{(1-h)} = 10^{-2}$

(solve quadratic equation to get 'h', as we can't write $1 - h \approx 1$, since $h > 0.1$)

$\therefore$ $h = 0.27$ & $[H^+] = 0.1 \times 0.27 = 2.7 \times 10^{-2}$ M

हल $BOH + HCl \longrightarrow BCl + H_2O$ (अनुमापन में)

$B^+ + H_2O \rightleftharpoons BOH + H^+$

अनुमापन के लिये :

$M_{अम्ल}V_{अम्ल} = M_{क्षार}V_{क्षार}$ (चूंकि दोनों एकअम्लीय व एकक्षारीय हैं)

$\frac{2}{15} \times V = 2.5 \times \frac{2}{5}$

$V = 3 \times 2.5 = 7.5$ mL

परिणामी विलयन में,

$[B^+] = \frac{\frac{2}{5} \times 2.5}{10} = \frac{2}{20} = 0.1$ M

$K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2}$ या $K_h = \frac{0.1h^2}{(1-h)} = 10^{-2}$

(द्विघात समीकरण को हल कर 'h' प्राप्त करें क्योंकि हम $1 - h \approx 1$ नही लिख सकते हैं, चूँकि $h > 0.1$ है)

$\therefore$ $h = 0.27$ तथा $[H^+] = 0.1 \times 0.27 = 2.7 \times 10^{-2}$ M

5.* Aqueous solutions of HNO_3, KOH, CH_3COOH and CH_3COONa of identical concentrations are provided. The pair(s) of solutions which form a buffer upon mixing is (are) : **[JEE-2010, 3/163]**

(A) HNO_3 and CH_3COOH (B) KOH and CH_3COONa

(C*) HNO_3 and CH_3COONa (D*) CH_3COOH and CH_3COONa

HNO_3, KOH, CH_3COOH और CH_3COONa के समान सान्द्रताओं वाले जलीय घोल दिये गये हैं। जोड़ा/जोड़ियाँ, जो मिश्रण करने पर बफ़र बनाता/बनाते है/हैं : **[JEE-2010, 3/163]**

(A) HNO_3 और CH_3COOH (B) KOH और CH_3COONa

(C*) HNO_3 और CH_3COONa (D*) CH_3COOH और CH_3COONa

Sol. (C) HNO_3 + CH_3COONa mixture can act as buffer solution if volume of HNO_3 solution taken is lesser than volume of CH_3COONa solution because of following reaction :

$CH_3COONa + HNO_3 \longrightarrow CH_3COOH + NaNO_3$

(D) $CH_3COOH + CH_3COONa$ - mixture will act as buffer.

Sol. (C) HNO_3 + CH_3COONa मिश्रण, बफर विलयन की तरह कार्य कर सकता है यदि HNO_3 विलयन का आयतन CH_3COONa विलयन के आयतन की तुलना में कम लिया जाये।

अभिक्रिया निम्न प्रकार से होगी :

$CH_3COONa + HNO_3 \longrightarrow CH_3COOH + NaNO_3$

(D) $CH_3COOH + CH_3COONa$ - मिश्रण बफर की भाँति कार्य करेगा।

Comprehension #

When 100 mL of 1.0 M HCl was mixed with 100 mL of 1.0 M NaOH in an insulated beaker at constant pressure, a temperature increase of 5.7ºC was measured for the beaker and its contents (**Expt. 1)**. Because the enthalpy of neutralization of a strong acid with a strong base is a constant (–57.0 kJ mol^{-1}), this experiment could be used to measure the calorimeter constant. In a second experiment **(Expt. 2)**, 100 mL of 2.0 M acetic acid ($K_a = 2.0 \times 10^{-5}$) was mixed with 100 mL of 1.0 M NaOH (under identical conditions to **Expt. 1**) where a temperature rise of 5.6ºC was measured.

(Consider heat capacity of all solutions as 4.2 J g^{-1} K^{-1} and density of all solutions as 1.0 g mL^{-1})

अनुच्छेद #

स्थिर दाब पर एक ऊष्मारोधी बीकर (insulated beaker) में 100 mL HCl (1.0 M) को 100 mL NaOH (1.0 M) के साथ मिश्रित करने पर बीकर तथा उसकी अन्तर्वस्तुओं का तापमान 5.7ºC बढ जाता है (प्रयोग 1)। प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षारक की उदासीनीकरण (neutralization) ऐन्थैल्पी एक नियतांक (–57.0 kJ mol^{-1}) होने के कारण इस प्रयोग का उपयोग कैलोरीमीटर स्थिरांक (calorimeter constant) को मापने में किया जा सकता है। एक दूसरे प्रयोग (प्रयोग 2) में 100 mL ऐसीटिक अम्ल (2.0 M, $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$) को 100 mL NaOH (1.0 M) के साथ मिश्रित करने पर (प्रयोग 1 की समरूप अवस्था में) 5.6ºC तापमान वृद्धि मापित की गयी।

(सभी विलयनों की ऊष्मा धारिता 4.2 J g^{-1} K^{-1} तथा सभी विलयनों का घनत्व 1.0 g mL^{-1} है)

6. Enthalpy of dissociation (in kJ mol^{-1}) of acetic acid obtained from the **Expt. 2** is : **[JEE (Advance)2015, 4/168]**

प्रयोग 2 से प्राप्त ऐसीटिक अम्ल की वियोजन ऐन्थैल्पी (dissociation enthalpy) (kJ mol^{-1} में) है : **[JP/JP*]**

(A*) 1.0 (B) 10.0 (C) 24.5 (D) 51.4

Sol. Let the heat capacity of insulated beaker be C.

Mass of aqueous content in expt. 1 = (100 + 100) × 1 = 200 g

$\Rightarrow$ Total heat capacity = (C + 200 × 4.2) J/K

Moles of acid, base neutralised in expt. 1 = 0.1 × 1 = 0.1

$\Rightarrow$ Heat released in expt. 1 = 0.1 × 57 = 5.7 KJ

$\Rightarrow$ 5.7 × 1000 = (C + 200 × 4.2) × ΔT.

5.7 × 1000 = (C + 200 + 4.2) × 5.7

$\Rightarrow$ (C + 200 × 4.2) = 1000

In second experiment, $n_{CH_3COOH} = 0.2$, $n_{NaOH} = 0.1$

Total mass of aqueous content = 200 g

$\Rightarrow$ Total heat capacity = (C + 200 × 4.2) = 1000

$\Rightarrow$ Heat released = 1000 × 5.6 = 5600 J.

Overall, only 0.1 mol of CH_3COOH undergo neutralization.

$\Rightarrow \Delta H_{neutralization}$ of $CH_3COOH = \frac{-5600}{0.1}$ = – 56000 J/mol = – 56 KJ/mol.

$\Rightarrow \Delta H_{ionization}$ of CH_3COOH = 57 – 56 = 1 KJ/mol

हल : माना कि ऊष्मारोधी बीकर की ऊष्माधारिता C है।

प्रयोग प्रथम में जलीय घटक का द्रव्यमान = (100 + 100) × 1 = 200 g

$\Rightarrow$ कुल ऊष्मा धारिता = (C + 200 × 4.2) J/K

प्रयोग प्रथम में उदासीनीकरण होने वाले अम्ल, क्षार के मोलों की संख्या = 0.1 × 1 = 0.1

$\Rightarrow$ प्रयोग प्रथम में मुक्त ऊष्मा 1 = 0.1 × 57 = 5.7 KJ

$\Rightarrow$ 5.7 × 1000 = (C + 200 × 4.2) × ΔT.

5.7 × 1000 = (C + 200 + 4.2) × 5.7

$\Rightarrow$ (C + 200 × 4.2) = 1000

द्वितीय प्रयोग में, $n_{CH_3COOH} = 0.2$, $n_{NaOH} = 0.1$

जलीय घटक का कुल द्रव्यमान = 200 g

$\Rightarrow$ कुल ऊष्मा धारिता = (C + 200 × 4.2) = 1000

$\Rightarrow$ मुक्त ऊष्मा = 1000 × 5.6 = 5600 J.

केवल CH_3COOH के 0.1 मोल का उदासीनीकरण होता है।

$\Rightarrow \Delta H_{\text{उदासीनीकरण}}$ $CH_3COOH = \frac{-5600}{0.1}$ = – 56000 J/mol = – 56 KJ/mol.

$\Rightarrow \Delta H_{\text{आयनन}}$ CH_3COOH = 57 – 56 = 1 KJ/mol

7. The pH of the solution after **Expt. 2** is **[JEE (Advance)2015, 4/168]**

प्रयोग 2 के पश्चात विलयन का pH है **[JEE (Advance)2015, 4/168]**

(A) 2.8 (B*) 4.7 (C) 5.0 (D) 7.0

Sol. Final solution contain 0.1 mole of CH_3COOH and CH_3COONa each.
Hence it is a buffer solution.

$$pH = pK_a + \log\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 5 - \log 2 + \log\frac{0.1}{0.1} = 4.7$$

Sol. अन्तिम विलयन CH_3COOH तथा CH_3COONa प्रत्येक के 0.1 मोल युक्त है।
अतः यह एक बफर विलयन है

$$pH = pK_a + \log\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 5 - \log 2 + \log\frac{0.1}{0.1} = 4.7$$

8. Dilution processes of different aqueous solutions, with water, are given in LIST-I. The effects of dilution of the solution on $[H^+]$ are given in LIST-II.
(Note : degree of dissociation (α) of weak acid and weak base is <<1; degree of hydrolysis of salt <<1; $[H^+]$ represents the concentration of H^+ ions) **[JEE (Advance)2018, 3/120]**

LIST-I	**LIST-II**
(P) (10 mL of 0.1 M NaOH + 20 mL of 0.1 M acetic acid) diluted to 60 mL	(1) the value of $[H^+]$ does not change on dilution
(Q) (20 mL of 0.1 M NaOH + 20 mL of 0.1 M acetic acid) diluted to 80 mL	(2) the value of $[H^+]$ changes to half of its initial value on dilution
(R) (20 mL of 0.1 M HCl + 20 mL of 0.1 M ammonia solution) diluted to 80 mL	(3) the value of $[H^+]$ changes to two times of its initial value on dilution
(S) 10 mL saturated solution of $Ni(OH)_2$ in equilibrium with excess solid $Ni(OH)_2$ is diluted to 20 mL (solid $Ni(OH)_2$ is still present after dilution).	(4) the value of $[H^+]$ changes to $\frac{1}{\sqrt{2}}$ times of its initial value on dilution
	(5) the value of $[H^+]$ changes to $\sqrt{2}$ times of its initial value on dilution

Match each process given in LIST-I with one or more effect(s) in LIST-II. the correct option is
(A) P $\rightarrow$ 4 ; Q $\rightarrow$ 2 ; R $\rightarrow$ 3 ; S $\rightarrow$ 1 (B) P $\rightarrow$ 4 ; Q $\rightarrow$ 3 ; R $\rightarrow$ 2 ; S $\rightarrow$ 3
(C) P $\rightarrow$ 1 ; Q $\rightarrow$ 4 ; R $\rightarrow$ 5 ; S $\rightarrow$ 3 (D) P $\rightarrow$ 1 ; Q $\rightarrow$ 5 ; R $\rightarrow$ 4 ; S $\rightarrow$ 1

सूची–I (LIST-I) में अलग अलग जलीय विलयनों का जल के साथ तनुकरण करने मे प्रक्रम दिए गए है। विलयन के तनुकरण से $[H^+]$ पर हुए प्रभाव सूची–II (LIST-II) में दिए गए हैं। **[JEE (Advance)2018, 3/120]**
(ध्यान दें, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की वियोजन मात्रा (α) (degree of dissociation) <<1 है; लवण के जल–अपघटन की मात्रा (degree of hydrolysis of salt) <<1 है; $[H^+]$, H^+ आयनों की सांद्रता को निरूपित करता है)

LIST-I	**LIST-II**
(P) (0.1 M NaOH का 10 mL + 0.1 M एसिटिक अम्ल का 20 mL) का 60 mL तक तनुकरण	(1) तनुकरण करने पर $[H^+]$ के मान में कोई बदलाव नहीं होता है
(Q) (0.1 M NaOH का 20 mL + 0.1 M एसिटिक अम्ल का 20 mL) का 80 mL तक तनुकरण	(2) तनुकरण करने पर $[H^+]$ का मान बदलकर इसके प्रारंभिक मान का आधा होता है
(R) (0.1 M HCl का 20 mL + 0.1 M अमोनिया विलयन का 20 mL) का 80 mL तक तनुकरण	(3) तनुकरण करने पर $[H^+]$ का मान बदलकर इसके प्रारंभिक मान का दो गुणा होता है
(S) 10 mL $Ni(OH)_2$ का संतृप्त विलयन (saturated solution) जो आधिक्य ठोस $Ni(OH)_2$ के साथ साम्यावस्था में है, उसका 20 mL तक तनुकरण किया गया (ठोस $Ni(OH)_2$ तनुकरण के पश्चात भी उपस्थित है)।	(4) तनुकरण करने पर $[H^+]$ का मान बदलकर इसके प्रारंभिक मान का $\frac{1}{\sqrt{2}}$ गुणा होता है
	(5) तनुकरण करने पर $[H^+]$ का मान बदलकर इसके प्रारंभिक मान का $\sqrt{2}$ गुणा होता है

सूची–I में दिए गये प्रत्येक प्रक्रम को सूची–II मे दिए गए एक या अनेक प्रभाव (प्रभावों) के साथ सुमेल करें। सही विकल्प है

(A) P → 4 ; Q → 2 ; R → 3 ; S → 1 (B) P → 4 ; Q → 3 ; R → 2 ; S → 3

(C) P → 1 ; Q → 4 ; R → 5 ; S → 3 (D) P → 1 ; Q → 5 ; R → 4 ; S → 1

Ans. (D) (P → 1) ; (Q → 5); (R → 4) ; (S → 1)

Sol.

(P) $NaOH + CH_3COOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

M.Mole 1 2

Now solution contains 1 m. mole CH_3COOH & 1 m.mole CH_3COONa in 30 ml solution.

It is a Buffer solution

$\therefore$ $[H^+]$ does not change with dilution.

(Q) $NaOH + CH_3COOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

M.Mole 2 2

Now solution contain 2 m.mole of CH_3COONa in 40 ml solution (salt of weak acid strong base)

$$[H^+]_{initial} = \sqrt{\frac{K_w K_a}{C}}$$

Now on dilution upto 80 ml, now can. Becomes $\frac{C}{2}$.

$$\therefore [H^+]_{new} = \sqrt{\frac{K_w K_a}{C/2}} = [H^+]_{initial} \times \sqrt{2}$$

(R) $HCl + NH_3 \longrightarrow NH_4Cl$

M.Mole 2 2

Now solution contain 2 m.mole of NH_4Cl in 40 ml solution (salt of SA & WB)

$$[H^+]_{initial} = \sqrt{\frac{K_w\, C}{K_b}}$$

Now on dilution upto 80 ml, new conc. becomes $\frac{C}{2}$.

$$\therefore [H^+]_{new} = \sqrt{\frac{K_w}{K_b}\frac{C}{2}} = \frac{[H^+]_{initial}}{\sqrt{2}}$$

(S) $Ni(OH)_2\,(s) \longrightarrow Ni^{2+} + 2OH^-$

$\because$ it is sparingly soluble salt

$\therefore$ on dilution $[OH^-]$ conc. in saturated solution of $Ni(OH)_2$ remains const.

$\therefore$ $[H^+]_{new} = [H^+]_{initial}$

Sol.

(P) $NaOH + CH_3COOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

M.Mole 1 2

अब विलयन मे 1 मिलीमोल CH_3COOH तथा 1 मिलिमोल CH_3COONa 30 ml विलयन मे उपस्थित है।

यह एक बफर विलयन है।

$\therefore$ $[H^+]$ तनुता के साथ परिवर्तित नहीं होता है।

(Q) $NaOH + CH_3COOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

M.Mole 2 2

अब विलयन मे 2 m. मिलिमोल CH_3COONa 40 ml विलयन (दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण) मे उपस्थित है।

$$[H^+]_{initial} = \sqrt{\frac{K_w K_a}{C}}$$

अब 80 ml तक तनुता पर सांद्रता $\frac{C}{2}$ हो जाती है।

$\therefore\ [H^+]_{new} = \sqrt{\frac{K_w K_a}{C/2}} = [H^+]_{initial} \times \sqrt{2}$

(R) $HCl + NH_3 \longrightarrow NH_4Cl$

M.Mole 2 2

अब विलयन में 2 m. मिलिमोल NH_4Cl 40 ml विलयन (SA तथा WB का लवण) मे उपस्थित है।

$[H^+]_{initial} = \sqrt{\frac{K_w\ C}{K_b}}$

अब 80 ml तक तनुता पर सांन्द्रता $\frac{C}{2}$ हो जाती है।

$\therefore\ [H^+]_{new} = \sqrt{\frac{K_w}{K_b}\frac{C}{2}} = \frac{[H^+]_{initial}}{\sqrt{2}}$

(S) $Ni(OH)_2\ (s) \longrightarrow Ni^{2+} + 2OH^-$

$\because$ यह अल्प विलयशील लवण है।

$\therefore$ तनुता पर $[OH^-]$ सांद्रता $Ni(OH)_2$ के संतृप्त विलयन में नियत रखती है।

$\therefore\ [H^+]_{new} = [H^+]_{initial}$

PART - II : JEE (MAIN) (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) (पिछले वर्षो) के प्रश्न

JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS

1. An alkali is titrated against an acid with methyl orange as indictor, which of the following is a correct combination? **[JEE(Main)-2018, 4/120]**

	Base	Acid	End point
(1*)	Weak	Strong	Yellow to pinkish red
(2)	Strong	Strong	Pink to colourless
(3)	Weak	Strong	Colourless to pink
(4)	Strong	Strong	Pinkish red to yellow

मेथिल आरेन्ज को एक सूचक के रूप में प्रयोग करके, एक क्षार को एक अम्ल के विरूद्ध अनुमापित किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक सही संयोग है? **[JEE(Main)-2018, 4/120]**

	क्षार	अम्ल	अन्त्य बिन्दु
(1*)	दुर्बल	प्रबल	पीले से गुलाबी लाल
(2)	प्रबल	प्रबल	गुलाबी से रंगहीन
(3)	दुर्बल	प्रबल	रंगहीन से गुलाबी
(4)	प्रबल	प्रबल	गुलाबी लाल से पीला

Sol. $NH_4OH + HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$

Weak base Strong acid

At end point pH will be less than 7

as strong acid weak base salt have $pH = 7 - \frac{(pK_b + \log c)}{2}$

$\therefore$ Methyl orange will change colour from yellow to pinkish red at the end point.

Sol. $NH_4OH + HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$

दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल

अन्तिम बिन्दु पर pH ,7 से कम होगी

चुकि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार वाले लवण की $pH = 7 - \frac{(pK_b + \log c)}{2}$

$\therefore$ अन्तिम बिन्दु पर मेथिल ओरेन्ज का रंग पीले से गुलाबी लाल हो जाता है।